

Q341-Q396

Du contrat analytique aux premiers brackets historiques certifiés

Programme Horizon / Goldbach · Serge Durand

Synthèse de continuation · 9 septembre 2026

La chaîne analytique relie désormais l'auxiliaire primaire à zêta sur toute la droite critique. Le reste est effectivement majoré, huit atomes sont certifiés, puis six brackets historiques donnent de vrais zéros distincts. Ce volume retrace les constructions, les corrections de route et les contrats encore ouverts.

8 / 8

atomes au point canonique

6 / 649

brackets historiques fermés

Bridge A : OPEN. Dernière clôture documentée : Q395.

Q396 : mandat de poursuite, résultat non fourni.

Aucune preuve inconditionnelle de Goldbach n'est revendiquée.

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Où en sommes-nous ?

Au dernier état clôturé disponible, Q395, le projet a certifié six brackets historiques sous la hauteur 1000. Chacun possède deux signes stricts de la vraie fonction de Hardy et contient un véritable zéro de riemannZeta. Les intervalles étant disjoints, les six zéros sont distincts.

Niveau	État documenté au 9 septembre 2026
Transport analytique	Identité auxiliaire-zêta sur toute la droite critique et décomposition Riemann-Siegel canonique : obtenues.
Reste analytique	Borne spécialisée $2,5 \times 10^{-30}$, puis borne uniforme 5×10^{-30} sur $[685 ; 700,3]$: obtenues dans leurs domaines.
Calcul ponctuel	Huit atomes réels, appartenance à une boîte rationnelle et signe strict : obtenus au point canonique Q393, puis aux nouveaux points Q394-Q395.
Famille historique	6 lignes fermées sur 649 : brackets 410-415, indices Lean 409-414. Les 643 autres lignes ne sont pas certifiées par ces résultats.
Comptage	Multiplicité au moins 6 ; au moins 7 avec l'intervalle séparé (14,15). Aucun compte global exact n'en découle.
Q396	Mandat disponible : optimiser la récurrence des coefficients et viser 405-409. Aucun rapport de résultat fourni.

Frontière conservée : BRIDGE_A = OPEN ; TS340_UNCONDITIONAL = OPEN_FROZEN. Cette continuation ne revendique ni une preuve inconditionnelle de Goldbach, ni une preuve de l'hypothèse de Riemann.

Le changement majeur depuis TS340 est concret : le projet dispose désormais d'une chaîne qui part de fonctions analytiques définies indépendamment, vérifie des calculs rationnels, puis fournit des zéros localisés. Le passage de cette sous-famille à une couverture exhaustive reste à établir.

PLAN DU VOLUME

Guide de lecture et périmètre

Pages	Contenu
4-5	Du contrat TS340 au pilote $H = 1000$; Q341-Q346 et les conventions de Hardy.
6-7	Q347-Q360 : calcul rationnel, quadrature theta-Mellin et premier signe robuste.
8-11	Q361-Q380 : fonction entière, coefficients, reste indépendant et preuve de contour.
12-14	Q381-Q389 : Mordell, theta-Mellin et transport à toute la droite critique.
15-17	Q390-Q395 : borne effective du reste, huit atomes et six brackets historiques.
18-20	Contrats encore ouverts, programme Q396 et portée des audits.
21-26	Répertoire chronologique : chaque numéro de Q341 à Q396.
27-28	Notations, pièces de référence et repères de reproductibilité.

Comment lire les statuts

Prouvé désigne un résultat annoncé compilé, ou une déclaration retrouvée dans la chaîne de sources fournie. **Conditionnel** désigne un théorème qui demande encore une prémisse sémantique. **Diagnostic** désigne un calcul externe ou une mesure de performance. **Mandat** désigne du travail autorisé, sans résultat de clôture déduit de cette autorisation.

La chronologie distingue le verdict d'une campagne de ses continuations ultérieures. Ainsi, un objet laissé ouvert à Q376 peut être effectivement raccordé à Q379 ; cela ne transforme pas rétroactivement le rapport initial en succès complet.

Limite documentaire. La numérotation demandée commence par TS341, le résultat permanent sur l'ordonnée zéro. Q342, Q345, Q355, Q359 et Q360 sont partiellement documentés par des références ultérieures ; Q371-Q372 sont explicitement restés aux portes de leur mandat. Q396 est décrit comme une suite à exécuter ou à documenter, et non comme une clôture acquise.

Ce volume est une synthèse des rapports, sources et attestations transmis. Sa fabrication n'a pas lancé une nouvelle compilation Lean de l'ensemble historique. Les références [S1] à [S13] sont détaillées en dernière page.

DE TS340 À BRIDGE A

Le contrat initial et le pilote

La synthèse TS1-TS340 décrivait une architecture conditionnelle de budget spectral. Les formules explicites, les queues infinies et les adaptateurs étaient disponibles ; les certificats de comptage de vrais zéros restaient à construire. TS341 a ensuite déchargé l'obligation d'absence de zéro d'ordonnée nulle dans le contrat considéré.

Échelle	Ce qu'elle demande	État actuel
Référence TS340	Hauteur 1 132 490 ; compte positif exact 2 001 050 ; comptes locaux disjoints et saturation.	Contrat historique maintenu ouvert.
Pilote Q343	Hauteur 1000 ; famille candidate de 649 brackets ; deux bornes de Turing au niveau 1001.	Géométrie acquise ; sous-famille sémantique de six lignes.
Calcul Q393	Un endpoint rationnel du bracket historique 415.	Valeur encadrée et signe positif prouvés.

La réussite d'un pilote sous 1000 n'établit donc pas le compte demandé par TS340 à la hauteur de référence. Elle fournit une méthode et de premiers certificats susceptibles d'alimenter la suite.

Trois raccords à ne pas confondre

Les premiers audits distinguent le raccord **A**, qui donne une sémantique aux évaluations et aux boîtes numériques, du raccord **B**, qui identifie les conventions de phase de Hardy. Le passage du signe de Hardy au carrier, puis à la fonction xi du projet, dispose lui aussi de théorèmes mathématiques. Q346 ferme B, sans certifier une exécution FLINT.

Les rapports récents utilisent aussi « Bridge A » comme état global de la campagne de certification. Dans ce volume, les obligations d'évaluation, de famille, de Turing et de saturation restent nommées séparément : fermer un endpoint n'est pas fermer tous ces contrats.

La donnée candidate « 649 » reste une donnée tant que les signes, les majorations de comptage et les raccords au bon payload n'ont pas leurs preuves. Une longueur de liste n'est pas un compte de tous les zéros.

Q341-Q346

Définir la bonne fonction à certifier

TS341 : retirer une ancienne prémisse

La série eta alternée, regroupée par paires, est reliée à sa limite réelle et aux conventions zêta de Mathlib. Le résultat terminal `noZeroOrdinateInTruncation` ferme l'obligation d'ordonnée zéro. Le premier volume le mentionnait hors périmètre ; il constitue ici le point de départ.

Q342-Q344 : passer des données aux contrats

Q343 reconstruit des raccords Q342 : un changement de signe donne un zéro sur la droite critique ; des brackets disjoints donnent un minorant de multiplicité ; une majoration globale et des minorants saturés donnent une égalité de comptage. Le rapport Q342 autonome n'est pas présent parmi les pièces consultées.

Le pilote Q343 produit 649 brackets dyadiques et contrôle leurs données avec FLINT à plusieurs précisions. Son jeu structurel initial utilise `native_decide` et `Lean.ofReduceBool` ; il est explicitement exclu de la preuve analytique des signes. Les théorèmes sémantiques, eux, sont audités avec les trois axiomes standards.

Q344 fixe les deux rationnels du premier bracket sérialisé et formule les obligations d'appartenance aux boîtes correspondantes. Il distingue le signe d'un nombre contenu dans une boîte et la preuve que cette boîte contient réellement Hardy Z.

Q345-Q346 : phase et branche du logarithme

Q346 signale l'absence du paquet durable et du manifeste Q345 annoncés ; cette lacune documentaire est conservée. Il établit néanmoins, à partir de sources FLINT épinglées, le raccord mathématique de convention :

$$\exp(i \cdot (\operatorname{Im} L - t \log \pi / 2)) = \Gamma_R(1/2 + it) / |\Gamma_R(1/2 + it)|$$

à condition que $\exp(L) = \Gamma((1/2 + it)/2)$.

L'égalité de la phase exponentiée ne dépend pas du choix valide de logarithme. La formule Hardy documentée est alors identifiée à `normalizedHardyZ`. Aucun signe numérique d'endpoint n'est encore obtenu.

Q347-Q354

Un vérificateur ne suffit pas encore

Q347 construit le petit langage de calcul rationnel qui restera au cœur des certificats ultérieurs. Sa correction dit : si le calcul est accepté et si chaque atome appartient à sa boîte, alors la boîte de sortie contient la valeur de l'expression. La seconde condition est l'obligation analytique décisive.

```
check(atomBox, cert) = true
+  $\forall n, \text{atomBox}(n).\text{mem}(\text{atomValue}(n))$ 
 $\Rightarrow \text{cert.output.mem}(\text{cert.expr.value}(\text{atomValue}))$ 
```

Le premier essai Q347 s'arrête faute d'environnement ; la reprise compile le noyau, hors de sa fenêtre stricte. Q348 répare ensuite le raccord complet et remplace l'exigence d'égalité des boîtes par le bon sens d'inclusion : la boîte prouvée doit raffiner la boîte sérialisée.

Jalon	Progrès analytique ou calculatoire
Q348	Réduction exacte de zêta complétée à une intégrale theta-Mellin, avec terme polaire $1/(t^2 + 1/4)$.
Q349-Q350	Changement exponentiel de variable, repliement sur la demi-droite, troncature à $[0,2]$; queue effective $\leq 64/70336337001 < 10^{-9}$.
Q351-Q352	Erreur de la règle des trapèzes sous hypothèse C^2 ; dérivée seconde ≤ 25 pour $ t \leq 15$. À 8192 panneaux, erreur totale $\leq 1/4\,000\,000$.
Q353	Langage de traces et invariant sémantique prouvés. Le premier rejeu concret atteint une limite d'élaboration.
Q354	Instructions et registres aplatis, blocs courts et Taylor du cosinus. Un nœud analytique à $u = 1$ est certifié pour $t = 14$ et $t = 15$.

Une preuve sur un nœud de quadrature ne vaut pas encore une preuve sur la somme entière. Q354 ne certifie ni le signe de l'intégrale, ni le premier bracket sérialisé.

Q355-Q360

De la quadrature au premier zéro

Q355 apparaît dans les références aux noyaux d’intervalles plats ; son rapport autonome de clôture n’a pas été retrouvé. Q356, puis Q357, documentent en revanche la montée en charge et son raccord à la vraie intégrande.

Étape	Couverture effective	Limite au checkpoint
Q356	17 nœuds, 16 panneaux ; arrondis dyadiques extérieurs signés, Taylor paramétrique et queue theta uniforme.	Pilote autonome compilé. Raccord nominal Q349 non rejoué dans cet environnement.
Q357	129 nœuds, 128 panneaux ; blocs indépendants et agrégation équilibrée.	Le raccord à l’intégrande canonique Q349 est fermé ; la somme complète reste à construire.
Q358	Somme des 8192 panneaux liée à la règle des trapèzes ; feuilles de quadrature et signes en 14 et 15.	Un vrai zéro dans (14,15). Ce grand intervalle n’est pas le premier bracket étroit du ledger.

```
normalizedHardyZ 14 < 0    et    0 < normalizedHardyZ 15
⇒ ∃ t ∈ (14,15), riemannZeta(1/2 + it) = 0
```

Cette première route obtient des signes robustes à faible hauteur sans attendre toute la théorie Riemann-Siegel. Elle sera réutilisée comme intervalle séparé dans les minorants de Q394-Q395.

Le pivot vers Riemann-Siegel

Les diagnostics Q359-Q360 étudient une autre voie pour les endpoints beaucoup plus proches des zéros. Q361 conserve une correction essentielle : une capacité de dérivées limitée aux indices 0-9 ne permet que $K \leq 3$, alors que l’ordre K exige les dérivées jusqu’à 3K. Les anciens essais $K = 4-30$ restent incomplets.

Q360 sert au routage numérique et au choix de cibles ; il ne remplace pas la preuve de la formule ni celle de son reste. Le projet doit désormais construire le chaînon analytique qui relie la somme finie au véritable Hardy Z.

[S4, S5]

Q361-Q365

Rendre les coefficients mathématiquement sûrs

Q361 fixe les paramètres $a(t) = \sqrt{t/(2\pi)}$, $N(t) = \lfloor a(t) \rfloor$ et $p(t) = 1 + 2(N(t) - a(t))$, puis les propriétés élémentaires de l'enveloppe d'erreur. Son audit révèle que la formule de Riemann-Siegel et son reste analytique ne sont pas déjà disponibles dans la révision épinglée.

Q362 : la formule primaire et ses points singuliers

Le quotient publié comporte un dénominateur $2 \cos(\pi z)$, nul aux demi-entiers. Un candidat préliminaire incorrect est rejeté après lecture de la source primaire. Lean prouve l'ensemble des zéros du dénominateur, leur simplicité et le premier zéro commun du numérateur.

$$\begin{aligned} N(z) &= \exp(\pi i(z^2/2 + 3/8)) - i\sqrt{2} \cos(\pi z/2) \\ D(z) &= 2 \cos(\pi z) \\ F(z) &= N(z)/D(z), \text{ hors des demi-entiers.} \end{aligned}$$

Q363-Q364 : une véritable fonction entière

Q363 traite tous les demi-entiers par réduction de phase modulo 4. Q364 construit le prolongement local par quotients de différences divisées (dslope), prouve la non-annulation locale du dénominateur régularisé, puis recolle une fonction entière.

Au point singulier du quotient brut, F reçoit la valeur N'/D' . L'accord avec le quotient hors de ces points et l'holomorphie globale justifient ensuite les dérivées itérées. On n'utilise pas une valeur par défaut de dérivée comme preuve analytique.

Q365 : récurrences et indices exacts

Les coefficients d , leurs conditions initiales, leur support et la récurrence exceptionnelle de sommet sont formalisés. Les C_k sont reliés aux dérivées de F ; l'ordre maximal est $3K$. La somme jusqu'à K est exacte, mais elle n'est pas encore identifiée à une partie de zêta.

À $K = 63$, cette interface exigera 190 jets, d'ordre 0 à 189. Leur existence analytique est acquise ici ; leurs boîtes numériques ne seront certifiées qu'à Q393.

Q366-Q372

Définir le reste avant de le majorer

Le premier rapport Q366 se clôt sur une porte de provenance non franchie : la définition indépendante du reste n’était pas suffisamment accessible. Cette décision évite de remplacer le reste par une simple différence entre la cible et l’approximation.

La continuation Q366-R retient ensuite une source de 2024 et définit réellement les intégrales `sourceRgK` et `sourceRSRemainder`, avec directions, logarithme principal et conventions d’orientation. La décomposition demeure alors un contrat explicite à prouver.

Jalon	Ce qui est disponible	Ce qui manque encore
Q367	Transport algébrique d’une borne brute vers la normalisation de Hardy.	La borne brute requise est une prémisse, non un témoin construit.
Q368	Certificat de somme finie élargi d’un rayon rationnel ; correction du checker.	Valeurs des atomes, décomposition et majoration du vrai reste.
Q369	Géométrie affine, évitement des pôles et de la coupure, intégrabilité intérieure, rectangles tronqués de Cauchy.	Domination complète, Fubini et déplacement infini gardent leurs portes analytiques.
Q370	Factorisation de l’exposant et majorants séparables intégrables ; minoration uniforme du cosinus.	Un gap harmonique strict, puis des constantes quantitatives adaptées.
Q371-Q372	Cibles d’endpoint et de bracket de production prévues.	Non tentées à ce stade : les portes analytiques amont ne sont pas franchies.

La fonction logarithmique `sourceF` de ce reste n’est pas la fonction entière `F` de Q364. Le nom voisin ne permet aucun remplacement d’une fonction par l’autre.

Le produit de deux majorants intégrables permet Fubini seulement après construction de ses témoins. La chronologie suit ces obligations une à une, sans promouvoir le seul squelette conditionnel en formule canonique.

[S6]

Q373-Q376

Domination et déplacement de contour

Q373 : fermer le gap harmonique

Avec $H = 1 + \text{sourceF}$ et $G = \exp(-H)$, Lean établit les extensions de bord, la positivité de $\text{Re}(H)$ dans les deux demi-plans, puis un gap uniforme sur les lignes admissibles. Une partie compacte et une queue explicite sont combinées pour obtenir un a strictement positif.

Le témoin de gap Q370 est désormais construit. Avec la borne du cosinus, le noyau double admet sa domination intégrable et l'interversion de Fubini n'a plus de prémisses harmoniques résiduelles.

Q374-Q375 : la bonne portée des premières bornes

Q374 expose Fubini pour le reste source et distingue les conventions des expansions 2011 et 2024. Q375 borne la norme du reste par le produit des intégrales de majorants ; des continuations en donnent des versions fermées. Une borne de ce type n'est pas encore la borne numérique d'Arias requise à un endpoint.

Q376 : traiter les côtés du rectangle

Les branches, les pôles, les tangentes et les orientations sont vérifiés dans les régimes central, bas et haut. Des majorants gaussiens montrent la disparition des côtés transverses pour la fonction primaire régulière et pour les polynômes finis. Cauchy sur les rectangles tronqués permet ensuite un déplacement entre lignes complètes.

fonction primaire régulière – polynôme de Taylor fini
 ?= sourceRgK sur la ligne finale

L'identité point par point ci-dessus reste la feuille ouverte. Une représentation de Cauchy valide dans un disque local ne s'étend pas automatiquement à toute une droite non bornée. Les progrès Q377-Q379 vont précisément résoudre ce raccord.

Deux niveaux quantitatifs resteront distincts : l'existence d'un gap positif, utile pour l'analyse, et un gap rationnel explicite suffisamment bon pour certifier une marge numérique donnée.

Q377-Q380

La représentation source devient un théorème

Jalon	Obstacle effectivement traité
Q377	Analyticité en paramètre et domaine de transport ouvert, préconnexe. Le raccord global attend une identité locale indépendante.
Q378	Représentation de Cauchy sur un anneau ; transport du cercle extérieur. Le contour intérieur est paramétré par une transformation de Blaschke.
Q379	Relèvement angulaire global, degré 1, accroissement de 2π et substitution orientée. L'identité locale alimente le prolongement puis la déformation de Q376.
Q380	Définition indépendante de $R(s)$ par son contour méromorphe ; pôles entiers, sauts unipolaires, télescopage et substitution de point selle.

Le déplacement Q380 enlève la partie principale d'un pôle, contrôle le reste holomorphe et fait tendre les côtés transverses vers zéro. Le saut exact $2\pi i$ fournit le terme de Dirichlet ; une somme finie des déplacements produit le préfixe complet.

$R(s)$ = préfixe de Dirichlet
+ préfacteur $\times$ (correction finie primaire + reste source)

Cette identité porte sur une fonction auxiliaire définie avant la formule. La formule Riemann-Siegel au niveau de la source est alors fermée, et non rendue vraie par une définition circulaire du reste.

Ce que ce succès ne donne pas encore

La relation indépendante entre cette $R(s)$ et riemannZeta manque toujours à la clôture Q380. Le transport vers Hardy Z , puis les certificats de signes, ne peut donc pas encore être revendiqué.

Le rapport Q380 conserve son verdict chronologique initial **OVERRUN**. Les résultats obtenus pendant la continuation expressément autorisée sont classés **POST_DEADLINE_USER_AUTHORIZED** ; le succès technique ne réécrit pas cette chronologie.

Q381-Q383

Construire l’ancrage auxiliaire-zêta

Q381 : les conventions et l’analyticité

Le facteur Γ_R est fixé exactement à la convention Mathlib. La conjugaison du contour réfléchi inclut branche du logarithme, signe du dénominateur et retournement du paramètre. La fonction auxiliaire primaire est prouvée entière par dérivation sous son intégrale, avec majorant gaussien local.

$$\begin{aligned} \text{Rréfléchie}(s) &= \text{conj}(R(1 - \text{conj}(s))) \\ s = 1/2 + it \Rightarrow 1 - \text{conj}(s) &= s \end{aligned}$$

Sur la droite critique, la paire auxiliaire complétée se réduit à deux fois une partie réelle. Le connecteur vers Hardy reste conditionnel à l’identité auxiliaire-zêta.

Q382 : la formule primaire de Mordell

La formule fermée de l’intégrale de Mordell est démontrée sans utiliser zêta : déplacement de contour, pôle, décroissance latérale, translations, complètement du carré et intégrale gaussienne complexe exacte. Cette identité fournit l’ancrage analytique qui manquait aux seules considérations de symétrie.

Q383 : le côté theta-Mellin

Le noyau régularisé de Mordell est prolongé en zéro, avec valeur $-1/2$. Sur un domaine de Mellin ouvert non vide, Lean prouve l’intégrabilité de la ligne theta, la domination absolue de sa série, l’échange somme-intégrale et l’identification de la transformée de Mellin gaussienne avec zêta complétée.

Côté acquis	Raccord encore attendu à ce stade
Intégrale primaire de Mordell : formule exacte.	Transport du contour auxiliaire vers la représentation theta de la source.
Intégrale gaussienne de Mellin : zêta complétée.	Construction effective d’un habitant de SourceAuxiliaryThetaSeed.

Une équation fonctionnelle ou un théorème d’identité peut propager une égalité déjà établie sur un domaine adéquat. Il ne fournit pas à lui seul cette égalité de départ.

[S8]

Q384-Q388

Les points exceptionnels : une correction utile

Q384 ferme le transport sur une bande régulière et sur le domaine de graine privé d’un ensemble discret. La difficulté apparaît aux points positifs impairs, où le facteur Γ_R réfléchi totalisé par Mathlib vaut zéro.

$$\Gamma_R(1 - \text{conj}(s)) = 0 \iff \exists n : \text{Nat}, s = 1 + 2n$$

Le connecteur global initial demande alors l’annulation d’une expression theta complétée aux points négatifs pairs. Les campagnes suivantes montrent pourquoi cette prémisse ne peut pas être déduite mécaniquement d’un facteur Gamma inverse nul.

Jalon	Résultat réellement obtenu
Q384	Transport régulier et caractérisation exacte des exceptions. Le connecteur aux exceptions conserve une prémisse.
Q385	Γ_R et son inverse totalisé valent zéro aux points $-2(n+1)$. La fonction auxiliaire entière non complétée y est nulle.
Q386	L’expression theta complétée est régulière à ces points et vaut exactement la moitié d’une intégrale de ligne.
Q387	Si cette valeur est non nulle, l’ancien seed gaussien au point positif impair ne peut pas être vrai. La non-nullité elle-même n’est pas prouvée.
Q388	Séparation du mode constant ; critère exact de nullité par compensation avec l’intégrale résiduelle.

$$\begin{aligned} \text{Valeur exceptionnelle} &= (\text{intégrale résiduelle} - (2/s) \cdot I^{(s/2)})/2 \\ \text{Valeur} = 0 &\iff \text{intégrale résiduelle} = (2/s) \cdot I^{(s/2)} \end{aligned}$$

Ni une valeur fermée ni une preuve de non-nullité de cette intégrale ne sont obtenues dans Q385-Q388. La fonction theta auxiliaire complétée ne doit pas être identifiée sans preuve à la fonction zêta complétée. Q389 contournera ce détour pour la droite critique.

[S8, S9]

Q389 / RS17H

Le transport sur toute la droite critique

Q389 ferme la relation nécessaire aux calculs de Hardy pour tout t réel. L'ancien seed global aux points exceptionnels sort du chemin critique de cette preuve ; il n'est pas instancié artificiellement.

```
sourceAuxiliaryPair (criticalPoint t)
  = sourceCompletedZeta (criticalPoint t)

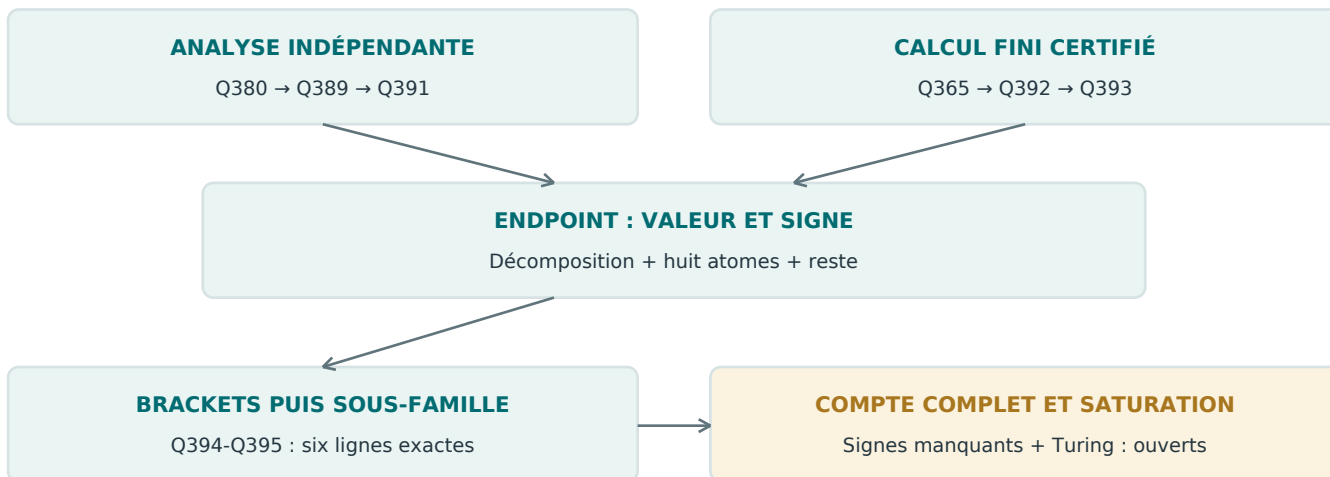
normalizedHardyZ t
  = sourceNormalizedAuxiliaryCarrier t
```

Deux domaines réguliers, puis la hauteur zéro

Les domaines $0 < \text{Re}(s) < 2$ avec $\text{Im}(s) > 0$, ou $\text{Im}(s) < 0$, sont ouverts et préconnexes. Les représentants analytiques appropriés y satisfont l'identité issue de la graine régulière. La non-annulation de Gamma hors de l'axe réel les identifie aux expressions historiques.

À $t = 0$, une suite de hauteurs positives $1/(n+1)$ approche le point critique. La continuité et l'unicité de la limite donnent le cas restant. Une trichotomie sur t couvre ainsi toute la droite critique.

La cascade réutilisable



La formule source devient une décomposition exacte de Hardy en partie finie et contribution du reste indépendant. Le checker Q368 et un constructeur générique d'AnalyticLeaf sont raccordés. Pour un certificat concret, il reste encore les boîtes des atomes et un rayon rationnel prouvé pour le vrai reste.

Q390-Q391

Le reste devient effectivement assez petit

Le point canonique est fixé à $t_0 = 751937898017/1073741824$, avec $K = 63$ et $\text{ell} = 10$. Q390 prouve $\text{rsN}(t_0) = 10$, le régime central, la géométrie de ξ et q , une borne cosinus rationnelle $M = 1$ et la décomposition exacte à ce point.

Q390 : l'arithmétique de l'enveloppe ne suffit pas

Lean établit $\text{explicitAriasBound}(t_0, 63) \leq 10^{-14}$. Mais aucune preuve ne relie encore ce nombre au vrai reste source : la proposition `RequestedAriasRemainderTransport` reste ouverte. Le diagnostic du majorant Q375 existant indique une enveloppe beaucoup trop large pour la marge du point ; ce diagnostic motive une nouvelle estimation.

Q391 : une preuve directe spécialisée

Le reste primaire est lié à la différence de Taylor par les théorèmes de représentation déjà construits. L'annulation à l'ordre 64 contrôle la partie centrale ; des enveloppes exponentielles contrôlent les queues. Toutes les intégrabilités et l'identité avec l'intégrande source sont prouvées.

Contribution ou raccord	Borne obtenue
Intégrale centrale sur $[-17/2 ; 17/2]$	$\leq 1,5 \times 10^{-30}$
Somme des enveloppes de queues	$\leq 1 \times 10^{-30}$
Norme du préfacteur exact	$\leq 1/2$
Vrai reste normalisé de Hardy au point t_0	$\leq 2,5 \times 10^{-30} = 1/4000000000000000000000000000$

`Q391Probe.requestedAriasRemainderTransport :`
`Q390Probe.RequestedAriasRemainderTransport`

Le théorème terminal n'a ni argument ni prémisse sémantique résiduelle. Cette preuve spécialisée borne le reste indépendant de 2024 et le compare à l'enveloppe demandée ; elle ne prouve pas le théorème générique d'Arias pour tous les points, ni une égalité générale entre les restes 2011 et 2024.

[S10]

Q392-Q393

Huit atomes et un endpoint sans prémisse

La partie finie canonique est $2 \operatorname{Re}(G \times (S + A \times B))$. Les quatre nombres complexes G , S , A et B fournissent huit valeurs réelles. Un calcul rationnel positif n'est une preuve du signe de Hardy qu'après certification de chacune de ces huit valeurs.

Atomes	Objet exact	Clôture
0-1	Facteur Gamma normalisé : parties réelle et imaginaire.	Q392, checkpoint Gamma/Dirichlet.
2-3	Préfixe de Dirichlet : parties réelle et imaginaire.	Q392, même checkpoint.
4-5	Préfacteur de transformation canonique.	Q392 : largeurs $\leq 10^{-17}$.
6-7	Correction finie, avec la phase primaire et les coefficients Q365 évalués en $-xi$ et q .	Q393 : deux boîtes de largeur 10^{-20} .

Q392 stabilise le préfacteur par une identité exacte en exponentielles, logarithmes et arctangente, puis en certifie les feuilles rationnelles. La prémisse restante ne porte plus que sur les deux composantes de B .

Q393 exploite l'identité globale $D \cdot F = N$ pour construire une récurrence triangulaire de jets normalisés. Les 190 jets du quotient, les 64 lignes de coefficients et les 3072 contributions de l'assemblage sont reliés aux vrais objets analytiques ; les factorielles des dérivées sont restaurées.

```
requestedEndpoint_mem      : boîte certifiée contient Hardy  $Z(t_0)$ 
requestedEndpoint_positive :  $0 < \operatorname{Hardy} Z(t_0)$ 
requestedEndpointAnalyticLeaf : AnalyticLeaf concret au rationnel  $t_0$ 
```

La sortie exacte est résumée en décimal par $[1,8855174438 \times 10^{-13} ; 1,8915581358 \times 10^{-13}]$, de largeur environ $6,041 \times 10^{-16}$. Lean n'utilise que ses bornes rationnelles et le rayon Q391 de $2,5 \times 10^{-30}$.

Ce point est la borne droite du bracket historique 415. Sa positivité ne certifie pas la borne gauche, ni une boîte sérialisée ancienne beaucoup plus étroite, ni la famille entière.

Q394-Q395

Six lignes du ledger ont de vrais zéros

Q394 reconstruit indépendamment les huit atomes de trois nouveaux points : la borne gauche de 415 et les deux bornes de 414. L’endpoint Q393 fournit la borne droite restante. Les deux brackets donnent deux vrais zéros strictement localisés et distincts. Aucune unicité ni simplicité n’est déduite du seul changement de signe.

Bracket historique	Borne gauche exacte	Borne droite exacte	Signes
414	3002749485653 / 4294967296	1501374742827 / 2147483648	+ / –
415	3007751592067 / 4294967296	751937898017 / 1073741824	– / +

Une borne uniforme de reste $2,5 \times 10^{-30}$ est construite sur [699 ; 700,3]. L’extension séparée Q394RangeExtended porte le rayon à 5×10^{-30} sur [685 ; 700,3] et couvre les onze spans historiques 405-415.

Q395 utilise cette extension pour certifier huit nouveaux endpoints : quatre paires complètes, les brackets 410-413. Les nouvelles preuves sont intégrées à la sous-famille historique, avec les mêmes indices et les mêmes rationnels.

405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
OUVERT	OUVERT	OUVERT	OUVERT	OUVERT	FERMÉ	FERMÉ	FERMÉ	FERMÉ	FERMÉ	FERMÉ

Lignes historiques 405-415 : toute la plage a une borne de reste.
Seules les six lignes 410-415 ont ici deux signes stricts certifiés.

```
closedIndices = {409, 410, 411, 412, 413, 414} < Fin 649
closedIndices.card = 6
positiveMultiplicityMass 1000 ≥ 6
```

L’intervalle Q358 (14,15), séparé de cette sous-famille, porte le minorant à 7 après preuve de disjonction. Il n’ajoute aucune ligne au ledger. La géométrie de tous les brackets est disponible, mais cinq paires du lot couvert et 643 lignes du ledger global n’ont pas encore leurs signes certifiés.

Le rapport final, le statut et la source HistoricalClosedFamily remplacent les nombres 3 ou 4 restés dans des notes intermédiaires de Q395. Le correctif documentaire ne réécrit pas l’archive scellée.

[S11, S12]

CONTRATS OUVERTS

Ce qui sépare encore le pilote de Bridge A

Obligation	État précis
Autres signes de la famille	643 lignes historiques non certifiées ; parmi elles, 405-409 sont déjà couvertes par le reste uniforme et attendent leurs calculs finis.
Famille sémantique complète	H1000ScaledLambdaBracketFamily exige les vrais signes de chacune des 649 lignes. La géométrie seule ne fournit pas cette fonction de signes.
Deux majorations de Turing	initialTuringMultiplicityMass 1001 $\leq$ 288 et upperTuringMultiplicityMass 1001 $\leq$ 361 : ouvertes.
Compte exact	positiveMultiplicityMass 1000 = 649 : non obtenu. Des minorants locaux seuls ne l'impliquent pas.
Saturation TS329	Sur un même payload : compte global, minorants locaux, somme exacte, disjonction et compatibilité des caps.
Premier bracket sérialisé	Les deux anciennes obligations d'enclosure au premier intervalle étroit restent ouvertes. Le zéro dans (14,15) ne les remplace pas.
Raffinement sérialisé	Appartenance dans une nouvelle boîte et inclusion dans une ancienne boîte sont deux théorèmes différents.
Contrat TS340 de référence	La hauteur 1 132 490 et les 2 001 050 zéros du contrat initial restent hors de la clôture du pilote actuel.

Une obstruction précise de largeur

Une inflation symétrique de rayon $2,5 \times 10^{-30}$ a une largeur au moins 5×10^{-30} . Elle ne peut donc pas raffiner la boîte droite historique 415, de largeur $1572/10^{80}$. Q394 prouve cette obstruction pour cette stratégie ; il ne réfute pas l'appartenance mathématique du vrai nombre à la boîte ancienne.

La route directe par signes peut construire la famille sans exiger ce raffinement sérialisé. Elle ne le prouve pas pour autant. Les signes du carrier sont transportés par une échelle positive ; les boîtes numériques de Hardy ne deviennent pas les boîtes du carrier.

Q396 / RS24H : MANDAT DOCUMENTÉ

La suite prévue : noyau réciproque et lot 405-409

Statut à la date de cette synthèse : un mandat Q396 est disponible ; aucun rapport, statut de clôture ou archive de résultats Q396 n'a été fourni. Les objectifs ci-dessous ne sont donc pas comptés comme obtenus.

Tester une amélioration sur une chaîne complète

Le mandat propose de certifier une seule boîte de l'inverse du terme constant D_0 du dénominateur au point q , puis de réutiliser cette boîte dans toutes les étapes de la récurrence des jets. Il s'agit de D_0^{-1} , pas de q^{-1} .

$$F_0 = N_0 \times D_0^{-1}$$

$$F_{n+1} = (N_{n+1} - \sum_{j=0..n} D_{j+1} \times F_{n-j}) \times D_0^{-1}$$

La non-annulation de D_0 , l'appartenance du vrai inverse à sa boîte et les arrondis extérieurs doivent être prouvés. L'essai doit couvrir les 190 jets, la correction canonique et la racine sémantique finale. Un premier bloc et un dernier bloc numériques ne suffisent pas.

Fermer les paires déjà couvertes analytiquement

La cible prioritaire est constituée des dix endpoints exacts des brackets 405-409, avec $K = 63$, $\text{ell} = 10$ et le rayon uniforme 5×10^{-30} . Les six premières valeurs préparées à un point ne sont réutilisables qu'avec leurs vrais théorèmes d'appartenance à ce même point.

Si m nouvelles paires ferment	Résultat à prouver
$0 \leq m \leq 5$	Sous-famille historique de cardinal $6 + m$; zéros distincts et minorants correspondants.
$m = 5$	11 lignes exactes, multiplicité au moins 11 ; au moins 12 avec (14,15), séparément.
Après ce lot complet	638 autres lignes resteraient à certifier, ainsi que les majorations et la saturation.

La fenêtre prévue est de quatre heures, avec réserve de vérification. L'adoption d'une optimisation dépend d'un gain mesuré sur la vraie chaîne ; les anciens procédés restent la solution de repli. Une accélération de calcul ne ferme aucun théorème analytique hors du domaine déjà prouvé.

CONFIANCE ET REPRODUCTIBILITÉ

Ce que les audits attestent réellement

Les certificats finaux s'appuient sur les axiomes standards `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`. Les audits récents parcourent les types et les constantes des termes pour vérifier les bons atomes, le bon endpoint, la décomposition, le reste et l'absence de prémisses sémantiques restantes.

Campagne	Portée de compilation rapportée	Intégrité du paquet
Q391	27/27 sources directes ; 87 déclarations auditées.	81/81 entrées de manifeste ; 82/82 fichiers au jeu ZIP.
Q392, pré facteur	16/16 modules ; 14 audits d'axiomes pour le checkpoint.	71/71 entrées ; archives précédentes conservées.
Q393	294/294 nouveaux modules, puis même jeu isolé ; 792 dépendances historiques utilisées depuis le cache.	2402/2402 entrées de manifeste.
Q394	860/860 nouveaux modules et jeu isolé ; trois nouveaux endpoints. Dépendances historiques principalement importées.	10157/10157 entrées de manifeste.
Q395	1654/1654 nouveaux modules et jeu isolé ; 3228 dépendances historiques utilisées depuis le cache.	24532/24532 entrées ; ZIP vérifié.

Ces nombres mesurent des périmètres différents : un job Lake, une source directe, une déclaration auditée et une entrée de manifeste ne sont pas interchangeables. Une extraction ZIP réussie ne vaut pas une compilation, et un import de cache ne vaut pas une reconstruction globale.

Les expériences non terminées restent distinctes de la production. Q395 n'adopte pas son audit partagé expérimental ; une mesure partielle de performance ne justifie ni une réduction annoncée du coût total, ni la suppression d'une vérification requise.

Le HEAD reste annoncé à 433e29e ; les modifications locales et les ajouts préexistants à lakefile sont conservés. « Aucune opération Git permanente » ne signifie pas « répertoire vierge ». Les timeboxes `OVERRUN` et les continuations autorisées restent distinguées des clôtures dans la fenêtre.

Exception historique explicitement séparée : le jeu structurel Q343 utilise `Lean.ofReduceBool` ; il ne fournit pas les preuves sémantiques des campagnes terminales. Les scans vides sont rapportés avec leur périmètre de sources, pas étendus rétroactivement à tout fichier d'expérience.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 341-350

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q341 Ordonnée zéro	TS341 ferme NoZeroOrdinateInTruncation par la voie eta réelle. [S1]	Prouvé ; résultat permanent repris du tome I.
Q342 Audit des interfaces	Raccords signe → zéro, disjonction → minorant, majorant + saturation → compte. [S2]	Traçabilité indirecte : raccords reconstruits en Q343.
Q343 Pilote H = 1000	649 brackets candidats ; Hardy/xi ; assemblage du compte sous famille sémantique et deux bornes de Turing. [S2]	Théorèmes de transport prouvés ; calculs FLINT externes, signes ouverts.
Q344 Premier bracket exact	Rationnels, boîtes sérialisées et obligations d'appartenance ; transport des signes. [S2]	Sources historiques présentes ; feuilles de signes alors conditionnelles.
Q345 Conventions FLINT	Étape antérieure d'analyse des conventions, mentionnée dans Q346. [S2]	Paquet et manifeste annoncés absents selon Q346 ; pas de verdict reconstruit.
Q346 Phase de Hardy	Phase exponentiée indépendante du logarithme valide ; formule documentée égale au carrier Hardy. [S2]	Bridge B fermé ; sémantique d'exécution et Bridge A ouverts.
Q347 Checker rationnel	Correction du langage atom/rational/neg/add/sub/mul et frontière AnalyticLeaf. [S3]	Reprise : noyau compilé hors timebox ; atomes analytiques manquants.
Q348 Réduction theta-Mellin	Identité exacte, correction polaire, queue theta, cibles de quadrature ; réparation du raccord Q347. [S3]	Analyse réduite ; signes en 14 et 15 encore conditionnels.
Q349 Repliement de Mellin	Substitution exponentielle, intégrabilité et réduction à [0,2] plus queue. [S4]	Sources sémantiques présentes et réutilisées ultérieurement.
Q350 Queue explicite	La vraie queue est bornée par 64/70336337001, donc par 10^{-9} . [S4]	Borne analytique disponible ; somme compacte non évaluée.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 351-360

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q351 Règle des trapèzes	Erreur $\leq b-a ^3 M/(12N^2)$ sous C^2 et borne de dérivée seconde. [S4]	Théorème générique ; hypothèses à fournir pour theta.
Q352 Dérivée seconde	Intégrande repliée C^2 ; dérivée seconde ≤ 25 pour $ t \leq 15$; spécialisation $N = 8192$. [S4]	Erreur certifiée ; calcul de la somme encore ouvert.
Q353 Traces transcendantes	Invariant des registres et correction de l'interpréteur ; premiers outils Taylor. [S4]	Noyau compilé ; rejeu concret monolithique non obtenu.
Q354 Trace aplatie	Registres dynamiques contrôlés, blocs courts, cosinus Taylor et nœud réel à $u = 1$. [S4]	Un nœud certifié pour 14 et 15 ; pas l'intégrale entière.
Q355 Noyaux d'intervalles	Référence aux noyaux plats dans les dépendances Q356 et Q361. [S4, S5]	Documentation indirecte ; rapport autonome non retrouvé.
Q356 Pilote 16 panneaux	17 nœuds, arithmétique dyadique signée et majorant theta uniforme. [S4]	Pilote autonome fermé ; liaison nominale Q349 non rejouée à ce checkpoint.
Q357 Bloc 128 panneaux	129 nœuds reliés à l'intégrande Q349 ; agrégation équilibrée avec poids de bord exacts. [S4]	Premier bloc canonique fermé.
Q358 Somme et signes robustes	8192 panneaux ; feuilles theta-Mellin ; Hardy $Z(14) < 0 < \text{Hardy } Z(15)$. [S4, S12]	Vrai zéro dans (14,15) ; pas le premier bracket sérialisé.
Q359 Diagnostic Riemann-Siegel	Audit de capacité des dérivées : indices 0-9 seulement dans l'essai initial. [S5]	Selon Q361 : $K \leq 3$ utilisable ; $K = 4-30$ incomplet.
Q360 Routage des endpoints	Census numérique et enveloppe de référence pour choisir ordre et endpoint. [S5, S10]	Diagnostic externe cité par les rapports suivants ; pas une preuve de signe.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 361-370

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q361 Paramètres et lacune analytique	a, N, p et positivité des enveloppes ; dépendances de la formule exacte identifiées. [S5]	Paramètres prouvés ; décomposition et reste analytique absents.
Q362 Définition primaire de F	Correction du quotient source ; demi-entiers comme zéros simples du dénominateur ; premier zéro commun. [S5]	Progrès partiel ; extension entière non construite.
Q363 Phases aux demi-entiers	Réduction modulo 4 et annulation du numérateur pour tout demi-entier. [S5]	Zéro commun générique prouvé.
Q364 Extension entière	Modèle local dslope ; prolongement global ; accord avec le quotient et dérivées sûres. [S5]	Fonction entière F et interface de dérivées fermées.
Q365 Coefficients exacts	Récurrences régulière et de sommet, support, Ck, somme finie et indices $\leq 3K$. [S5]	Couche de coefficients fermée ; aucun transport zêta à ce stade.
Q366 Reste indépendant	Premier arrêt sur provenance ; continuation Q366-R : intégrales sourceRgK et sourceRSRemainder. [S5, S6]	Définitions ensuite disponibles ; décomposition encore conditionnelle.
Q367 Transport du majorant	Passage algébrique d'une borne brute au facteur de normalisation de Hardy. [S6]	Conditionnel à une vraie borne brute.
Q368 Certificat Riemann-Siegel	Élargissement rationnel d'une boîte finie par un rayon ; correction du checker. [S6]	Correction générique ; aucune cible concrète ainsi obtenue.
Q369 Contours admissibles	Géométrie, pôles, branche, intégrabilité intérieure, rectangles de Cauchy. [S6]	Portes Fubini et déplacement infini encore explicites.
Q370 Majorants séparables	Exposant gaussien, factorisations, intégrabilité des majorants et coercivité du cosinus. [S6]	Gap harmonique alors ouvert ; cosinus complété en continuation.

Références et pièces : page 28.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 371-380

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q371 Endpoint de production prévu	Cible canonique placée après les portes analytiques Q369-Q370. [S6]	Non tentée dans le rapport RS3H-II.
Q372 Premier bracket RS prévu	Cible de paire de signes par la nouvelle route Riemann-Siegel. [S6]	Non tentée dans le rapport RS3H-II.
Q373 Gap harmonique	Bords, positivité, compacité et queue ; témoin SourceFRealGap construit. [S6]	Domination produit et Fubini sans prémisse de gap résiduelle.
Q374 Assemblage source	Fubini sémantique et audit des conventions 2011/2024 ; étapes d'assemblage. [S6, S7]	Formule source ouverte au premier rapport ; fermée via Q379-Q380.
Q375 Borne du reste	Norme du reste dominée par les intégrales des majorants, puis variantes fermées. [S6, S7]	Pas le théorème générique d'Arias ; quantification fine séparée.
Q376 Côtés et déplacement	Décroissance transverse, Cauchy tronqué et déformation de la différence primaire de Taylor. [S7]	Raccord à sourceRgK sur la ligne finale encore manquant.
Q377 Analyticité en paramètre	Domaine de transport et continuation ; interface d'égalité sur la ligne finale. [S7]	Identité locale indépendante encore requise.
Q378 Cercle vers ligne	Cauchy sur anneau, contour extérieur et paramétrage intérieur de Blaschke. [S7]	Relèvement angulaire global intérieur à terminer.
Q379 Transport intérieur complet	Degré 1, accroissement 2π , substitution orientée, germe puis continuation. [S7]	Reste et correction primaire raccordés ; représentation indépendante de R encore attendue.
Q380 Représentation de R	Contour primaire, saut d'un pôle, télescopage, substitution et formule source Riemann-Siegel. [S7]	Formule source fermée ; relation auxiliaire-zêta encore ouverte.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 381-390

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q381 Réflexion et entièreté	ΓR , contour réfléchi, branche, orientation, fonction R entière et paire critique réelle. [S8]	Connecteur Hardy conditionnel à l'identité auxiliaire-zêta.
Q382 Mordell primaire	Formule fermée, déformations, décroissance et gaussienne oblique exacte. [S8]	Mordell fermé ; transport Mellin vers la paire auxiliaire absent.
Q383 Theta et Mellin	Régularisation en zéro, intégrabilité, échange somme-intégrale et Mellin gaussienne = zêta complétée. [S8]	Transport primaire vers theta encore ouvert.
Q384 Transport régulier	Géométrie canonique ; identité sur bande régulière ; exceptions Gamma positives impaires. [S8, S9]	Ancien seed global garde une prémisse aux points exceptionnels.
Q385 Distinguer deux fonctions	Zéros de Gamma totalisé et de l'auxiliaire entière aux négatifs pairs. [S9]	Ne prouve pas les zéros de l'expression theta complétée.
Q386 Valeurs régulières	Régularité et représentation exacte de la valeur complétée par une demi-intégrale. [S9]	Aucune nullité, non-nullité ou forme fermée obtenue.
Q387 Obstruction conditionnelle	Réduction aux positifs impairs ; réindexation ; valeur non nulle $\Rightarrow$ échec de l'ancien seed. [S9]	L'hypothèse de non-nullité n'est pas construite.
Q388 Mode constant séparé	Intégrabilité, décomposition de ligne et critère exact de compensation résiduelle. [S9]	Intégrale résiduelle non évaluée.
Q389 Toute la droite critique	Continuation régulière supérieure/inférieure, limite en $t = 0$, transport Hardy et décomposition exacte. [S9, S10]	Chaîne analytique fermée pour cette cible ; endpoint concret encore ouvert.
Q390 Point canonique et enveloppe	t_0 , $K = 63$, $ell = 10$, régime central, cosinus $M = 1$, $Arias \leq 10^{-14}$. [S10]	Transport du vrai reste et atomes encore ouverts.

CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE

Répertoire des jalons 391-396

La colonne « portée » conserve les limites du jalon à son checkpoint, en signalant les continuations qui les ont ensuite levées.

Jalon / thème	Résultat ou rôle	Portée / état
Q391 Reste effectif ponctuel	Borne indépendante $2,5 \times 10^{-30}$; RequestedAriasRemainderTransport habité sans prémisses. [S10]	Reste demandé fermé ; atomes finis suivants.
Q392 Six atomes sur huit	Gamma/Dirichlet puis préfacteur ; boîtes certifiées et replay avec atomes restants explicites. [S11]	Deux composantes de correction finie encore ouvertes.
Q393 Huit atomes et endpoint	190 jets, 64 lignes et 3072 contributions ; memberships, positivité et AnalyticLeaf concret. [S11]	Borne droite 415 fermée ; paire et famille encore à compléter.
Q394 Deux brackets historiques	Trois nouveaux points ; lignes 414-415 ; zéros distincts ; rayon uniforme étendu à onze spans. [S12]	Sous-famille de 2 ; minorant 3 avec (14,15), séparément.
Q395 Six brackets historiques	Huit nouveaux endpoints ; lignes 410-413 ajoutées ; cardinal exact 6 et minorant de multiplicité ≥ 6 . [S12]	405-409 ouverts ; minorant ≥ 7 avec (14,15) ; Bridge A ouvert.
Q396 Mandat de poursuite	Inverse certifié réutilisé, essai complet, puis cinq nouvelles paires visées dans la plage couverte. [S13]	Résultats non fournis. Aucune paire Q396 ajoutée dans ce bilan.

État de passage vers une nouvelle conversation : partir du résultat final Q395 et de la sous-famille exacte {409,410,411,412,413,414}. Conserver Q391, les huit atomes Q393 et la borne uniforme Q394 comme acquis dans leurs scopes. Demander le rapport Q396 avant d'ajouter ses éventuels résultats à cette chronologie.

Les statuts OPEN de documents plus anciens expriment la frontière de leur date. Ils ne doivent ni effacer une preuve ultérieure, ni être remplacés par une clôture rétroactive de l'ensemble du sprint.

GLOSSAIRE DE LA CONTINUATION

Notations et objets à garder distincts

Objet	Sens dans la chaîne
$s = 1/2 + it$	criticalPoint t, point sur la droite critique de la fonction zêta.
normalizedHardyZ	Fonction réelle canonique du projet, reliée à la phase Gamma ; cible des preuves de signe.
$\Gamma(s)$	Facteur Gamma réel complexe de Mathlib, correspondant à $\pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2)$ aux points réguliers. Sa totalisation aux pôles exige de distinguer valeur Lean et prolongement analytique.
sourceAuxiliaryR	R(s), définie indépendamment par son intégrale de contour primaire.
sourceAuxiliaryPair	Somme de l'auxiliaire complétée et de son terme réfléchi conjugué. Q389 la relie à zêta sur la droite critique.
riemannSiegelF	Fonction entière de Q364 issue du quotient N/D régularisé. Ses dérivées interviennent dans les coefficients Q365.
sourceF	Fonction logarithmique de la source 2024 utilisée dans le reste. Ce n'est pas riemannSiegelF.
sourceRSRemainder	Reste intégral indépendant ; sa représentation et ses bornes sont prouvées avant le certificat de signe.
Jet normalisé d'ordre n	Coefficient de Taylor, égal à la dérivée d'ordre n divisée par n!. L'assemblage canonique rétablit les facteurs n! requis.
Atome / membership	Valeur réelle élémentaire de l'expression finie / preuve que cette vraie valeur appartient à l'intervalle proposé.
AnalyticLeaf	Objet associant une sortie rationnelle à une preuve d'appartenance pour la vraie fonction au vrai endpoint.
Bracket / ledger	Intervalle rationnel portant un changement de signe / table historique des rationnels. La ligne j correspond à l'indice Lean j-1.
Payload / saturation	Données de boîtes et de caps / raccord prouvé entre minorants locaux, majorant global et somme exacte.

« Fail-closed » signifie ici que les résultats manquants restent des obligations explicites : aucune donnée externe, valeur par défaut ou hypothèse non construite n'est présentée comme une preuve terminale.

PIÈCES DOCUMENTAIRES

Sources et repères de reproduction

Références internes aux pièces fournies. Les sources Lean servent à préciser les types et les dépendances ; les journaux et attestations décrivent les vérifications effectuées pendant chaque campagne.

Réf.	Pièces principales consultées
S1	TS1-340-Horizon-Goldbach-Program-Synthesis(1).pdf, notamment pages 18-22 et annexe de reproductibilité.
S2	Q343_REPORT.md ; Q346_REPORT.md ; sources Q344 et raccords Q343 archivés dans les paquets récents.
S3	Q347_REPORT.md, version initiale et archive Retry ; Q348_REPORT.md et sources du noyau de certificats.
S4	Sources Q349-Q351 ; rapports Q352-Q354, Q356-Q357 ; Q358Probe/TerminalSigns.lean et ses consommateurs.
S5	Rapports et spécifications Q361-Q366 ; indications Q355/Q359/Q360 conservées dans Q361.
S6	RS3H2/RS3H3_REPORT.md ; Q366-R, Q367-Q368 ; rapports Q369, Q370, Q373, Q374 et Q375.
S7	Rapports Q376-Q380 et archives RS4H-RS8H ; continuations de la formule source Q374.
S8	Rapports RS9H-RS11H, spécification Q381 et transport Q384 ; théorèmes Mordell et theta-Mellin.
S9	Rapports et sources Q384-Q389 ; valeurs exceptionnelles Q385-Q388 ; spécification de continuation Q389.
S10	Q390_REPORT.md ; Q391_CLOSURE_REPORT.md ; archive RS19H CLOSED et attestation de clôture.
S11	Checkpoints Q392 et rectificatif préfacteur ; Q393_REPORT.md, COEFFICIENT_SPEC et BRIDGE_A_CONSUMERS.
S12	Rapports, statuts et cartes de contrats Q394-Q395 ; source finale HistoricalClosedFamily ; correctif documentaire Q395 décrit dans le closeout.
S13	Q396_RS24H_MANDAT_EXCLUSIF.md : autorisation et plan de travail, sans rapport de résultat joint.

Environnement fixé. Lean 4.15.0 ; Mathlib 9837ca9d65d9de6fad1ef4381750ca688774e608.

HEAD de référence : 433e29eff1d9da2bc5937bb82bf5df3a2d59c08f.

Les archives contiennent les sources et les éléments de preuve selon leur inventaire ; les caches externes requis restent décrits par les procédures de jeu.

Dernier paquet de clôture : RS23H / Q395.

SHA-256 archive :

181f59421bd1e4867a83527aee4f8e7292b78ee52c2077ae8bf37ec82826531d

SHA-256 manifeste :

ddf656fc8d30502739cdfcf89e34e3ec5fee97f3c45426383cd2b7f8b33f2f89

Synthèse documentaire achevée le 9 septembre 2026. Q396 : résultat non fourni.